

LAB 4 : 3R Kinematics

ภารกิจให้นักศึกษาออกแบบระบบสำหรับควบคุมแขนกล 3 DOF โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Part 1 Setup Environment (1 คะแนน)

1. หา Workspace ของแขนกลพร้อมวิธีการตรวจคำตอบ (0.5 คะแนน)
2. สร้าง Node สำหรับสุมเป้าหมายของตำแหน่ง End Effector ที่อยู่ภายใน Workspace ของแขนกล โดยใช้ Topic ที่มีชื่อว่า /target (msg type: PosedStamped) แสดงผลผ่าน RVIZ2 ได้ (0.25 คะแนน)
3. สามารถส่งค่าตำแหน่ง End Effector โดยใช้ Topic ที่มีชื่อว่า /end_effector (msg type: PosedStamped) แสดงผลผ่าน RVIZ2 ได้ (0.25 คะแนน)

Part 2 Controller (8 คะแนน)

แขนกลสามารถควบคุมได้ 3 Mode โดยที่ Mode ในการควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผ่าน Custom Service ที่นักศึกษาต้องเป็นคนออกแบบเอง (1 คะแนน) ซึ่งการทำงานแต่ละ Mode จะมีดังนี้

1. Inverse Kinematics Mode (IPK) : คือ Mode ในการคำนวณค่า Configuration Space ของหุ่นยนต์เพื่อไปยังตำแหน่งใน Taskspace ที่ต้องการ (2 คะแนน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
หากพบคำตอบ ให้ return response ของ Service ที่นักศึกษออกแบบเอง เป็น True พร้อมกับ Solution ที่เป็นค่า Configuration ของแขนกล หลังจากนั้นให้แขนกลเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใน Taskspace ด้วย Solution ที่คำนวณได้
หากไม่พบคำตอบ ให้ return response ของ Service ที่นักศึกษออกแบบเอง เป็น False หลังจากนั้นให้แขนกลอยู่ที่เดิม ไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหน
2. Teleoperation Mode (TO) : คือ Mode ในการควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ความเร็วที่ End Effector จาก Topic /cmd_vel (msg: geometry_msgs/msg/Twist) ที่ได้จาก Node teleop_jog_keyboard ที่นักศึกษสร้างขึ้นเอง (1 คะแนน) ซึ่ง Mode นี้จะต้องสามารถนำความเร็วที่ End Effector มาใช้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (2 คะแนน)
ความเร็วที่ End Effector เทียบบนเฟรม End Effector
ความเร็วที่ End Effector เทียบบนเฟรมโลก (World Frame)
หากระหว่างสั่งงานหุ่นยนต์ ถ้าหุ่นยนต์เข้าใกล้ภาวะ Singularity ให้หุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนที่ ให้ทำการ Publish Topic และแสดงผลใน Terminal แจ้งเตือนผู้ใช้งาน
3. Auto Mode (AM) : คือ Mode ที่จะส่ง Service request ไปยัง Node random_pose ที่นักศึกษสร้างขึ้นเอง เพื่อ request ขอตำแหน่งใน Workspace แล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งนั้นภายใน 10 วินาที หากไปถึงตำแหน่งเป้าหมายแล้ว จะทำการส่ง response กลับไปที่ Node random_pose เพื่อทำการสุ่มใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ (2 คะแนน)

Part 3 Documentation (1 คะแนน)

Document สำหรับการตรวจจะต้องมี System Architecture และคำอธิบายที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำตามได้ทันที โดยไม่ต้องมาแก้ Error เอง โดย TA จะตรวจให้คะแนนตาม ReadMe หากทำตามแล้วขั้นตอนไหนรันไม่ได้/ติด error จะถูกปรับเป็น 0 ทุกกรณี (คะแนน lab นี้ทั้งหมดเป็น 0)

หมายเหตุ :

1. นักศึกษามีเวลาทำ 7 วัน นับตั้งแต่ปล่อยโจทย์
2. ข้อไหนที่นักศึกษาไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนทั้งหมด จะปรับเป็น 0 ในข้อนั้นๆ ทันที